

Análisis Económico – Impacto Alta T° Ácido CAP■3 sobre Producción de Fusión (HF) y VAN

Fecha: 14-02-2026 · Supuestos: CAPEX=0; OPEX nube=US\$ 1,000/año

1. Fuente de datos y criterio de atribución

Se utilizó la base “Factorial Pérdidas Fusión HF (Parcial Ene 26)”, hoja “DATA Factorial Fusión”, filtrando año 2025 y criterios de atribución:

- Unidad = PAS
- Falla contiene “Disponibilidad CAP III” (incluye variantes como “Disponibilidad CAP III y IV”).

2. Resultado 2025 (escenario techo)

Indicador	Resultado
Registros (eventos)	33
Pérdidas Fusión asociadas (ton/año)	6,255.35
Duración acumulada (campo “Duración (h)”) [h]	108.88
Tiempo detención acumulado (campo “Tiempo Detención (h)”) [h]	179.10

3. Escenario de mejora (70%)

Se adopta un techo conservador: el sistema reduce en 70% el impacto atribuible.

Ton evitadas/año = $6,255.35 \times 0.70 = 4,378.74$ ton/año.

4. Modelo económico (VAN)

CAPEX = 0. OPEX anual fijo = US\$ 1,000/año (almacenaje/backup en nube).

Beneficio anual (US\$) = Ton evitadas/año $\times$ Valor_US\$/ton.

Beneficio neto anual (US\$) = (Ton evitadas/año $\times$ Valor_US\$/ton) – 1,000.

Con horizonte 5 años y tasa 10%, el factor presente es 3.7908.

VAN = Beneficio neto anual $\times$ 3.7908.

5. Sensibilidad (referencial)

Valor US\$/ton	Beneficio neto anual (US\$)	VAN 5y @10% (US\$)
25	108,468	411,181
50	217,937	826,153
75	327,406	1,241,124
100	436,874	1,656,096
150	655,811	2,486,040
200	874,748	3,315,983

Punto de equilibrio para cubrir OPEX: $\text{Valor_US\$/ton} \geq 0.228 \text{ US\$/ton}$. Por lo tanto, el payback del costo anual de nube es prácticamente inmediato para cualquier criterio económico realista.

6. Dato pendiente para cierre del VAN oficial

Para emitir un VAN único (oficial), falta definir el ****Valor_US\$/ton**** usando el criterio corporativo (margen, contribución o costo de oportunidad de la fusión no producida). Una vez recibido ese valor, el VAN se calcula directamente con las fórmulas de la sección 4.